

Geschäftsmodellskizze — StartMiUp Business Model Wettbewerb 2026

1. Einleitung

MykoVolt entwickelt eine KI-gestützte Bodenintelligenz-Plattform für Land- und Forstwirtschaft. Kern: 3D-gedruckte Pilz-Brennstoffzellen für rückholbare IoT-Sensornetzwerke in ökologisch sensiblen Gebieten. Die Pilz-MFC ist biologisch abbaubar, ML-Modelle wandeln Sensordaten in prädiktive Bodenanalysen um — Bewässerung, Nährstoffe, Anomalien. MykoVolt verknüpft Biotechnologie, Materialwissenschaft und KI.

2. Wertangebot / Value Proposition

Zielgruppe: AgrarTech-Dienstleister und Bio-Betriebe (Bodendaten + KI-Analytics), Forstbehörden (Schutzgebiete), Forschung (Saison-Monitoring).

Problem: Präzise Landwirtschaft erfordert Bodendaten — aber Sensornetzwerke hinterlassen Batteriemüll, und die meisten Daten bleiben ungenutzt. Keine rückholbare Sensorinfrastruktur plus fehlende KI-Verarbeitung zu Handlungsempfehlungen.

USP: MykoVolt schließt beide Lücken: (1) Biologisch abbaubare Pilz-MFC (Cellulose, Biochar) als Energiequelle — trocken lagerbar, vor Ort aktivierbar, kompostierbar; (2) ML-Plattform: Sensordaten → Echtzeit-Analysen (Bodenfeuchte-Vorhersage, Anomalieerkennung, Standortoptimierung via Transfer Learning). Lieferung: Developer Kit + KI-Dashboard SaaS.

3. Geschäftsmodell-Logik / Business Model Canvas

Kundensegmente: (a) AgrarTech + Bio-Betriebe (Sensornetzwerke + KI-Bewässerungsoptimierung); (b) Forst-/Umweltbehörden (Schutzgebiete, Katastrophen-Monitoring); (c) Forschung (J3).

Kanäle: B2B-Pilotprojekte mit Agrarverbänden. Konferenzen (Agritechnica). Kooperation Uni Marburg (SYNMIKRO, FB KI) für Publikationen.

Kundenbeziehungen: Co-Development Sensor + KI-Modelltraining. KI-Dashboard SaaS. Betriebsdauer Tage–Wochen pro Sensor.

Einnahmen: (1) Developer Kit (Zelle + Board 15–25 €); (2) KI-SaaS (monatl. Abo, Bodenanalyse + Vorhersagen); (3) Transfer-Learning-Modell-Lizenz; (4) Förderung (EXIST, BMBF).

Schlüsselressourcen: Bio-Lab (SYNMIKRO), KI-Infrastruktur (Edge-ML, GPU-Training), 3D-Drucker. IP: Tinten + Stamm + Druckprozess + ML-Modelle.

Schlüsselaktivitäten: Stamm-Selektion, ML-Pipeline (Daten → Training → Edge-Inference), Feldtests, IP, Dashboard-Dev.

Schlüsselpartner: (1) SYNMIKRO Marburg (Pilzbiologie); (2) Uni Marburg KI (ML-Modelle, Edge AI); (3) Agrar-Versuchsstationen; (4) Holz-/Pyrolyse-Betriebe.

Wettbewerber: Hardware: BeFC, Bactery AB, MycelioTronics. KI: CropX, Sensoterra. Myko-Volt: einziger Anbieter mit abbaubarer Sensor-Hardware + ML-Bodenanalyse.

Kostenstruktur: Personal: Biotech, ML, MatSci (80–150 k€/J). Labormaterial ~2–4 €/Zelle. KI-Infrastruktur (Cloud-GPU + Edge). Zell-Ziel: 3–5 €.

4. Kreativität & Umsetzbarkeit

Innovationsgrad: Erste Plattform, die abbaubare Pilz-MFC mit ML-Bodenanalyse kombiniert. Basis: Reyes (12,5 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$), Sukri (1,9 W/m^2). KI: Edge-ML auf μW -Level für Feuchtevorhersage + Anomalieerkennung.

Umsetzbarkeit: Risiken: (1) Bakterien-Konkurrenz im Boden; (2) Pilz nur 10–30 °C; (3) Scherstress 3D-Druck; (4) Edge-Inference μW -Budget. Kill J1: $>50 \mu\text{W}/\text{cm}^2/14 \text{ d}$ + ML-Pipeline. TRL 2 → 7, 3–4 J. Team: 3 (Biotech, ML, MatSci.). Koop: SYNMIKRO, Uni KI, Agrarpartner.